Manuel d'installation et de configuration - moyun-pos v1.0.0

Ce manuel s'adresse au technicien installateur (= distributeur, nuagemagique.dev). Il décrit la mise en place complète d'un kiosque moyun-pos chez un client HoReCa.

1. Matériel requis

Élément	Modèle / spécifications	Qté
Terminal POS	Penetek A3216 M82 ou Advantech USC-360J (Intel J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran 15,6" 1920×1080 PCAP, IP65)	1
Boîtier FDM	Checkbox CBX01 (TAIGER BV, via Eutronix réf. TAFIP0002.00) ou équivalent agréé SPF Finances	1
Imprimante thermique	Epson TM-m30III (USB ou LAN)	1
Tiroir-caisse	Standard, connexion RJ11 vers l'imprimante	1
Câble Ethernet	RJ45 Cat-5e ou supérieur	2 (POS + FDM)
Switch / box internet	4 ports minimum	1
Clé USB d'installation	8 Go minimum, formatée FAT32	1
Onduleur (recommandé)	600 VA minimum	1

2. Préparation de la clé USB d'installation

2.1 Télécharger l'image kiosque

L'image est fournie par le distributeur sous forme d'un fichier `moyun-pos-kiosk-vX.Y.Z.img.xz`. Sur la machine du distributeur :

```
xz -d moyun-pos-kiosk-vX.Y.Z.img.xz
```

2.2 Écrire l'image sur la clé USB

Attention : **L'opération efface toute la clé USB.**

Sur Linux/macOS :

```
# Identifier la clé (souvent /dev/sdX ou /dev/diskN)
lsblk        # Linux
diskutil list # macOS

# Écrire l'image (remplacer /dev/sdX par le bon device)
sudo dd if=moyun-pos-kiosk-vX.Y.Z.img of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fsync
```

Sur Windows : utiliser **Rufus** ou **Balena Etcher** avec l'image.

3. Installation sur le terminal POS

3.1 Configuration BIOS

À la première mise sous tension du terminal :

1. Entrer dans le BIOS (touche `Del` ou `F2` selon le modèle).
2. Activer **Boot from USB**.
3. Désactiver **Secure Boot** si activé.

4. **Définir un mot de passe BIOS** (à conserver précieusement - le client n'en a pas besoin).
5. Sauvegarder et redémarrer.

3.2 Boot sur la clé USB

1. Brancher la clé USB préparée.
2. Démarrer le terminal - il doit booter sur la clé.
3. Choisir "Install moyun-pos kiosk" dans le menu de la clé.

3.3 Procédure d'installation

L'installeur est entièrement automatique : 1. Détection du disque interne. 2. Effacement complet du disque interne. 3. Copie de l'image (Debian 12 minimal + moyun-pos + Cage + outils). 4. Génération automatique d'un mot de passe `root` aléatoire, affiché à l'écran à la fin. 5. **Inscrire ce mot de passe** dans le carnet du distributeur (jamais communiqué au client).

Durée approximative : 8 à 12 minutes.

3.4 Premier démarrage

Retirer la clé USB et redémarrer. Le terminal doit : 1. Démarrer sur le disque interne. 2. Lancer automatiquement Cage Wayland en plein écran. 3. Démarrer moyun-pos en mode kiosque. 4. Afficher l'écran de connexion (avec un message rouge "POS NON CONFIGURÉ" tant que `pos.json` n'est pas paramétré).

4. Configuration initiale

4.1 Accès maintenance

Le terminal n'a **pas de TTY accessible** par défaut. Pour la maintenance initiale, le distributeur :

1. Branche un clavier USB sur le terminal.
2. Presse `Ctrl + Alt + F2` (séquence cachée non accessible à l'opérateur).
3. Se connecte en `root` avec le mot de passe noté à l'installation.

4.2 Fichier de configuration `/etc/moyun-pos/pos.json`

Éditer avec `vi /etc/moyun-pos/pos.json` :

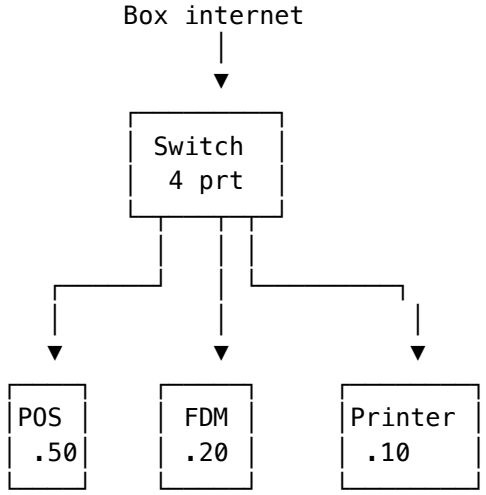
```
{
  "pos_id": "CFOD0061234567",
  "terminal_id": "POS1",
  "device_id": "DEV001",
  "restaurant_name": "Tokyo Sushi Bar",
  "restaurant_address": "Rue Test 1, 1000 Bruxelles",
  "restaurant_vat": "BE0499999960",
  "restaurant_est_no": "1234567890",
  "fdm_url": "http://192.168.1.20:8080/graphql",
  "printer_address": "192.168.1.10:9100",
  "training_mode": false,
  "language": "fr",
  "backup_dir": "/var/lib/moyun-pos/backups"
}
```

Champs :

Champ	Description	Source
`pos_id`	Identifiant POS 14 caractères (commence par `C`). Attribué par le SPF Finances à la certification.	SPF Finances
`terminal_id`	ID du terminal physique. Libre, en général `POS1`, `POS2`…	Distributeur
`device_id`	ID du device. Libre.	Distributeur
`restaurant_name`	Nom commercial du restaurant tel qu'apparaît sur le ticket	Client
`restaurant_address`	Adresse complète	Client
`restaurant_vat`	Numéro de TVA belge format `BE0XXXXXXXX`	Client
`restaurant_est_no`	Numéro d'établissement (10 chiffres)	BCE / client
`fdm_url`	URL GraphQL du FDM sur le LAN	Configuration FDM
`printer_address`	IP:port de l'imprimante (ou chemin série/USB)	Configuration imprimante
`training_mode`	`false` en production. À NE JAMAIS laisser `true` après installation.	Distributeur
`language`	Langue par défaut de l'interface : `fr` / `nl` / `de` / `en` / `zh`. Les mentions fiscales imprimées suivent cette clé, restreinte aux langues nationales (fr/nl/de) — toute autre valeur émet le ticket en FR.	Client
`backup_dir`	Répertoire des sauvegardes (défaut : `/var/lib/moyun-pos/backups`)	Distributeur

4.3 Configuration réseau LAN

Le POS et le FDM doivent être sur le **même LAN privé**. Schéma type :



Adresses IP statiques recommandées (subnet `192.168.1.0/24`) : - FDM : `192.168.1.20` - Imprimante : `192.168.1.10:9100` - POS : `192.168.1.50` (statique, configuré dans `/etc/network/interfaces`) - Box : `192.168.1.1`

4.4 Configuration utilisateurs

Créer les utilisateurs initiaux dans la base SQLite :

```
sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db
```

```
-- Gérant
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('XXXXXXXXXXX', 'Bruno Moyse', 'admin', 1);

-- Serveur
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('YYYYYYYYYYY', 'Marie Dupont', 'cashier', 1);

-- Apprenti
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('ZZZZZZZZZZZ', 'Pierre Tran', 'waiter', 1);
```

(Voir `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` pour la création/modification de menus, modificateurs etc.)

4.5 Synchronisation horaire

Vérifier que `chrony` est actif :

```
systemctl status chrony
chronyc tracking
```

L'horloge **doit être à la seconde près**. Une dérive crée des ennuis à la signature FDM (qui exige un `posDateTime` cohérent).

4.6 Test du flux complet

Avant de quitter, effectuer un test de bout en bout :

1. Redémarrer le terminal (`reboot`).
2. Se connecter avec un INSZ valide.
3. Vérifier que le pointage S signe correctement.
4. Ouvrir une table, ajouter un item.
5. Encaisser en espèces - le ticket doit s'imprimer avec QR code et le tiroir s'ouvrir.
6. Inspecter `fiscal_events` :

```
SELECT id, event_type, sequence_number, short_signature
FROM fiscal_events ORDER BY id DESC LIMIT 5;
```

Trois lignes minimum : un S (work-in), un N (la vente), idéalement un P si la commande a été envoyée en cuisine.

7. Générer un rapport X pour validation finale.

5. Vérification de l'intégrité du binaire

Le hash SHA-1 du binaire `moyun-pos` certifié est consigné dans le formulaire SPF Finances. Vérifier :

```
sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos
```

La valeur doit correspondre exactement à celle déclarée dans le formulaire. Si différente : binaire non-certifié, **NE PAS METTRE EN PRODUCTION**.

6. Mise à jour (procédure post-cert)

Une mise à jour suit la procédure officielle SPF Finances (`Manuel_Intro_ToRead_FR.md` §C) :

1. Le distributeur déclare la modification au SPF Finances :
   - Changelog signé
   - Affirmation qu'aucune autre modification n'a été apportée
   - Nouveau hash SHA-1
2. Délai de traitement SPF : 15 jours.
3. Après accord, le distributeur peut déployer sur les sites clients.

Procédure technique de déploiement :

1. Préparer une nouvelle clé USB avec l'image v`X.Y.Z+1`.
2. Sur site, accès maintenance (`Ctrl+Alt+F2`).
3. Sauvegarder la base courante :

   ```
   sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db ".backup /tmp/pos-before-update.db"
   ```

4. Booter sur la clé USB en mode "Update" (sélection menu).
5. L'updater **conserve** le contenu de `/var/lib/moyun-pos/` (base + sauvegardes + logs) et remplace uniquement le binaire et les ressources.
6. Redémarrer.
7. Vérifier le nouveau hash SHA-1 et que `fiscal_events` est intacte.

7. Annexes

7.1 Liste des numéros INSZ de test

Les INSZ de test SPF (depuis `UC_TestSetup_20240806.md`) :

Rôle	INSZ
Gérant	00000000196
Serveur	00000000295
Apprenti	00000000394
Robot (automate)	00000000029

À utiliser exclusivement lors de la phase de test pré-soumission.

7.2 Numéros pos_id de test

`CF0D0061234567` - réservé tests SPF Finances.

7.3 Fournisseurs FDM agréés

- **Checkbox CBX01** : TAIGER BV, distribution via Eutronix (réf. TAFIP0002.00) - ~€195 HTVA, achat unique, LAN+WiFi+USB, alimentation incluse. **Référence retenue.**
- **BMC Light** : boxapos.com / zwartedoos.be - €12,95/mois (location), LAN+WiFi. Alternative.
- **Émulateur Checkbox** : inclus dans le kit de développement TAIGER (€380 HTVA, avec FDM physique de développement) - pour la phase de tests pré-certification.

7.4 Contact distributeur

Bruno Moyse / nuagemagique.dev - Email : cloud@nuagemagique.dev - Bruxelles, Belgique